UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 6

Unidad VI — Introducción a la información asimétrica

Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), caps. 1–2; Borch (1962)

Resumen

Con esta clase comienza la segunda parte del curso. Hasta ahora la incertidumbre era *simétrica*: todos los participantes compartían la misma información sobre los estados de la naturaleza, y la pregunta era cómo decidir (Clases 1, 2 y 5) o cómo repartir el riesgo (Clases 3 y 4). A partir de aquí nos preguntamos qué ocurre cuando una de las partes *sabe algo que la otra no sabe*. Estas notas construyen el andamiaje que usaremos en las Unidades VII a IX. Primero, mostramos por qué la información asimétrica es una fuente de *incompletitud* de los mercados de derechos contingentes y por qué su estudio natural es el de los **contratos**. Segundo, presentamos la **relación principal–agente**: quién diseña el contrato, qué puede incluirse en él (variables *verificables*), la utilidad de reserva y el conflicto de intereses. Tercero, resolvemos el **modelo básico con información simétrica** de Macho Stadler y Pérez Castrillo, y mostramos que su condición de eficiencia es exactamente el **teorema de Borch** de la Clase 3 aplicado a dos partes: salario fijo si el principal es neutral al riesgo, contrato de franquicia si lo es el agente, y reparto según las tolerancias al riesgo si ambos son aversos. Allí aparecen los **contratos lineales** y el caso CARA. Por último, clasificamos los tres problemas de información asimétrica —*riesgo moral*, *selección adversa* y *señalización*— según el momento en que surge la asimetría, y usamos dos ejemplos numéricos para ver por qué el contrato eficiente de información simétrica deja de funcionar en cada caso.

---

1. De la incertidumbre a la información asimétrica

1.1. Riesgo compartido versus información privada

En la primera parte del curso la incertidumbre fue siempre *simétrica*. El asegurado y la aseguradora de la Clase 3 conocían la misma probabilidad de accidente; las compañías del mercado de reaseguros de Borch (1962) compartían la misma distribución de siniestros; la firma de Sandmo (Clase 5) no sabía el precio futuro, pero nadie más lo sabía. En todos esos casos, el problema económico consistía en *decidir* bajo riesgo o en *repartir* un riesgo que todos veían igual.

Borch es explícito al respecto. Al justificar por qué no introduce probabilidades subjetivas diferentes en su modelo, escribe que en un contrato de reaseguro ambas partes examinan toda la información relevante y que "ocultarle información a la otra parte es lisa y llanamente un fraude" (Borch, 1962). La teoría del reparto óptimo del riesgo *presupone* información simétrica.

La segunda parte del curso levanta ese supuesto. Pensemos en situaciones cotidianas (Macho Stadler y Pérez Castrillo, cap. 1):

- En una oficina pública hay largas colas mientras algunos empleados conversan entre sí. Alguien comenta: "se nota que no cobran según cuántos clientes atienden". El empleador no *observa* el esfuerzo: ¿debe pagar un salario fijo o una parte variable?

- Una aseguradora de autos ofrece dos pólizas: cobertura total, o una mucho más barata *con franquicia* (el asegurado paga los primeros pesos de cada siniestro). ¿Por qué ofrecer un menú en lugar de un único contrato?
- Un aviso pide "graduado universitario reciente", sin especificar la carrera. ¿Qué le importa al empleador de un título que no prepara para ninguna tarea concreta?

Las tres preguntas tienen algo en común: una parte tiene (o tendrá) una *ventaja informativa* sobre la otra, y la forma del contrato se adapta a esa asimetría. Veremos que cada ejemplo corresponde, en ese orden, a uno de los tres problemas que estructuran el resto del curso: riesgo moral, selección adversa y señalización.

1.2. Mercados incompletos e información asimétrica

En la Clase 3 (Anexo A) vimos que, si existe un derecho contingente para cada estado de la naturaleza —mercados *completos*—, el equilibrio competitivo reparte el riesgo de manera Pareto-óptima. Pero un derecho contingente es una promesa del tipo "pago 1 *si* ocurre el estado s". Para que esa promesa pueda comprarse y venderse, ambas partes deben poder *constatar* si ocurrió s.

Definición 1.1 (Variable verificable)**.** Una variable es **verificable** si su valor es observable por las partes y puede, además, probarse ante un tercero independiente (un juez o un árbitro). Sólo las variables verificables pueden figurar en un contrato exigible.

Si el estado relevante depende de algo que sólo una parte conoce —el cuidado con que maneja el asegurado, la calidad de un auto usado, la habilidad de un trabajador—, el derecho contingente correspondiente *no puede escribirse*: no hay forma de hacer cumplir una promesa condicionada a un evento que el juez no puede constatar. La información asimétrica es así una causa *endógena* de incompletitud de los mercados. El primer teorema del bienestar deja de estar disponible, y la pregunta pasa a ser: *dado lo que es verificable, ¿cuál es el mejor contrato posible?*

> **Idea clave.** La teoría del reparto del riesgo (Borch, Arrow–Debreu) supone que todo lo relevante es verificable. Cuando no lo es, faltan mercados de derechos contingentes y el reparto eficiente del riesgo puede volverse inalcanzable. La economía de la información estudia cómo los *contratos* se adaptan a esa restricción.

2. Contratos y la relación principal–agente

2.1. Los elementos del problema

Consideremos una relación bilateral en la que una parte contrata a otra para que realice alguna tarea o tome alguna decisión.

Definición 2.1 (Principal y agente)**.** El **principal** es quien diseña y ofrece el contrato; el **agente** es quien lo acepta o lo rechaza y, si lo acepta, realiza la tarea. Ambos pueden ser individuos, firmas u organizaciones: accionistas y gerente, empleador y empleado, aseguradora y asegurado, regulador y empresa regulada.

El marco de Macho Stadler y Pérez Castrillo tiene los siguientes rasgos.

(I) **El principal tiene todo el poder de negociación.** Ofrece el contrato bajo la forma "tómelo o déjelo"; el agente no puede contraofertar.

(II) **El agente acepta si el contrato le conviene.** Lo acepta si le asegura una utilidad esperada no menor que su **utilidad de reserva** $\underline{U}$, la que obtendría en su mejor alternativa (otro empleo, el seguro de desempleo, no asegurarse, etc.).

(III) **El agente realiza una acción o esfuerzo** e que afecta el resultado de la relación y que le resulta costoso.

Definición 2.2 (Contrato)**.** Un **contrato** es una promesa creíble de ambas partes que especifica las obligaciones de cada una y los pagos a realizar *en cada contingencia posible*. En particular, establece el mecanismo de pago con que se remunera al agente. Sólo puede depender de variables verificables.

2.2. El conflicto de intereses

La información asimétrica sólo es un problema cuando los objetivos de las partes están en conflicto. En nuestros modelos ese conflicto tiene tres fuentes:

- al principal le interesa el *resultado*; al agente, no directamente;
- al agente le interesa el *esfuerzo*, porque le es costoso; al principal, no directamente;
- más esfuerzo hace más probables los buenos resultados.

Además, el salario es un ingreso para el agente y un costo para el principal.

Observación 2.1 (Sin conflicto, la asimetría es irrelevante)**.** Si principal y agente tuvieran los mismos objetivos, coincidirían en la "mejor estrategia" y la pondrían en práctica —por delegación o comunicándose— cualquiera fuese la distribución de la información. El informado no tendría motivos para ocultar ni para distorsionar lo que sabe. Por eso estudiaremos siempre *asimetría informativa + conflicto de intereses*.

2.3. La secuencia temporal de referencia

El modelo de referencia supone que ambas partes tienen la *misma* información durante toda la relación. Esto no significa información *perfecta*: puede haber variables aleatorias que ninguno conoce. Siguiendo la terminología de la teoría de juegos, decimos que "la Naturaleza (N) elige" el estado. La Figura 1 resume el orden de las jugadas.

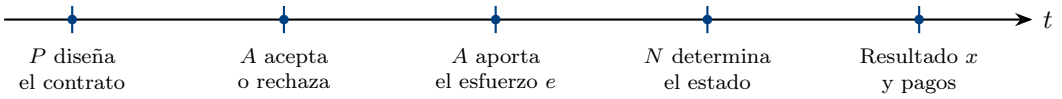


Figura 1: Secuencia temporal del modelo de referencia (información simétrica).

Como las decisiones son secuenciales, el concepto de solución es el **equilibrio perfecto en subjuegos**, que se obtiene por inducción hacia atrás: (1) dado un contrato aceptado, el agente elige el esfuerzo que maximiza su utilidad esperada; (2) anticipando esa decisión, decide si acepta; (3) el principal, previendo ambas respuestas para cada contrato posible, ofrece el que maximiza su propia utilidad esperada.

Idea clave. La relación principal–agente es un juego secuencial en el que el principal propone y el agente dispone. Todo lo que el contrato puede exigir está limitado por lo que es *verificable*; todo lo que el principal puede extraer está limitado por la *utilidad de reserva* del agente.

3. El modelo básico con información simétrica

3.1. Planteo

Definición 3.1 (Entorno del modelo básico)**.**

- **Resultados.** La relación genera un resultado monetario $x \in X = \{x_1, \dots, x_n\}$, con $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.
- **Tecnología.** El resultado depende del esfuerzo e y del azar:

$$\Pr[x = x_i \mid e] = p_i(e), \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i(e) = 1, \qquad p_i(e) > 0 \;\; \forall i, e.$$

- **Principal.** Recibe el resultado y paga el salario w. Su utilidad vNM es $B(x - w)$, con $B' > 0$, $B'' \leq 0$ (neutral o aversa).
- **Agente.** Su utilidad es aditivamente separable,

$$U(w, e) = u(w) - v(e), \qquad u' > 0,\; u'' \leq 0, \qquad v' > 0,\; v'' \geq 0.$$

- **Reserva.** El agente acepta sólo si su utilidad esperada es al menos $\underline{U}$.

Observación 3.1 (¿Por qué $p_i(e) > 0$ para todo i y todo e?)**.** El supuesto dice que ningún resultado es imposible para ningún nivel de esfuerzo. Si lo fuera, observar ese resultado *probaría* qué esfuerzo se realizó, y el problema informativo se resolvería trivialmente. Retomaremos este punto en la Unidad VII.

Observación 3.2 (Separabilidad)**.** La forma $u(w) - v(e)$ implica que la actitud del agente frente al riesgo no depende de cuánto se esfuerce. Es una restricción, pero simplifica mucho el análisis sin alterar las conclusiones cualitativas.

Con información simétrica, el esfuerzo es *verificable*: el contrato puede exigir un esfuerzo e y fijar salarios contingentes al resultado, $\{w(x_i)\}_{i=1}^{n}$. Si el agente no cumple el esfuerzo pactado, un tribunal le impone una sanción suficientemente grande como para disuadirlo. El problema del principal es:

$$\begin{aligned} \max_{e,\ \{w(x_i)\}} \quad & \sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, B\big(x_i - w(x_i)\big) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v(e) \;\geq\; \underline{U}. \end{aligned} \tag{1}$$

La restricción es la **condición de participación**. Notemos que (1) maximiza la utilidad de una parte sujeto a que la otra obtenga al menos un nivel dado: es exactamente la definición de un **óptimo de Pareto**. Variando $\underline{U}$ se recorre toda la frontera de asignaciones eficientes.

Observación 3.3 (Concavidad)**.** Para un esfuerzo dado, el problema está bien comportado: el objetivo y la restricción son cóncavos en los salarios, y las condiciones de Kuhn–Tucker son necesarias y suficientes. En cambio, como las probabilidades dependen de e, nada garantiza la concavidad respecto del esfuerzo. Por eso estudiamos primero el *mecanismo de pagos* (dado e) y después el *esfuerzo óptimo* (Sección 6 y Anexo B).

3.2. La condición de eficiencia

Denotemos por e^o el esfuerzo eficiente y por $w^o(x_i)$ los salarios asociados. La condición de primer orden respecto de cada $w(x_i)$ es

$$-p_i(e^o)\,B'\big(x_i - w^o(x_i)\big) + \lambda^o\, p_i(e^o)\,u'\big(w^o(x_i)\big) = 0,$$

de donde

$$\boxed{\lambda^o = \frac{B'\big(x_i - w^o(x_i)\big)}{u'\big(w^o(x_i)\big)} \qquad \text{para todo } i = 1, \dots, n.} \tag{2}$$

Proposición 3.1 (La participación se satura)**.** *En el contrato óptimo, $\lambda^o > 0$ y la condición de participación se cumple con igualdad: el agente obtiene exactamente $\underline{U}$.*

Demostración. Si $\lambda^o = 0$, (2) exigiría $B' = 0$ o $u' = +\infty$, lo que contradice los supuestos. Luego $\lambda^o > 0$ y, por holgura complementaria, la restricción se satura. Intuitivamente: si el agente obtuviera más que $\underline{U}$, el principal podría reducir todos los salarios en una pequeña cantidad, el agente seguiría aceptando y ella ganaría más. Dicho de otro modo, un agente que obtiene más que $\underline{U}$ estaría dispuesto a *pagar* por firmar, y el principal podría cobrarle ese pago. □

Idea clave. El contrato óptimo con información simétrica exige que el cociente de utilidades marginales del principal y del agente, B'/u', sea *el mismo en todos los resultados*. Es la condición de igualdad de relaciones marginales de sustitución que caracteriza a los óptimos de Pareto.

4. El reparto óptimo del riesgo: el teorema de Borch reencontrado

4.1. Repaso: el teorema de Borch (Clase 3)

En la Clase 3 vimos que, con n agentes con utilidades vNM u_j y una riqueza agregada aleatoria $W(s)$ a repartir, un reparto $\{c_j(s)\}$ es Pareto-óptimo si y sólo si existen pesos $\lambda_j > 0$ tales que, en cada estado,

$$\lambda_j\,u_j'\big(c_j(s)\big) = \lambda_k\,u_k'\big(c_k(s)\big) \qquad \text{para todo par } j, k, \tag{3}$$

y que de allí se siguen dos consecuencias: el **principio de mutualidad** —cada c_j depende del estado sólo a través de W— y la **regla marginal de reparto**

$$\frac{dc_j}{dW} = \frac{T_j}{\sum_k T_k}, \qquad T_j \equiv -\frac{u_j'}{u_j''} \ \text{(tolerancia al riesgo)}. \tag{4}$$

Borch (1962) obtuvo este resultado para un mercado de reaseguros: cualquier conjunto Pareto-óptimo de tratados equivale a un *pool* en el que las compañías ponen sus carteras en común y acuerdan cómo repartir el siniestro total. Con utilidad cuadrática, el reparto óptimo resulta ser una *cuota fija* q_j del siniestro total (reaseguro de cuota parte).

4.2. El contrato principal–agente como reparto de Borch

Comparemos (2) con (3). En la relación principal–agente hay dos "compañías" que se reparten un resultado aleatorio x: el principal recibe $c_P = x - w$ y el agente $c_A = w$, con $c_P + c_A = x$ en cada estado. Normalizando el peso del principal a 1 y llamando λ al del agente, la condición de Borch es

$$B'(x_i - w_i) = \lambda\,u'(w_i) \qquad \text{para todo } i,$$

que es *exactamente* (2). El multiplicador de la condición de participación desempeña el papel de la ponderación de Borch.

Proposición 4.1 (Borch en el modelo principal–agente)**.** *Con información simétrica, el contrato óptimo reparte el resultado entre principal y agente como un reparto Pareto-óptimo del riesgo en el sentido de Borch (1962). En particular:*

(a) Mutualidad: *el salario depende del estado sólo a través del resultado x (y del esfuerzo pactado).*

(b) Regla de reparto: *al aumentar el resultado, el salario aumenta en proporción a la tolerancia al riesgo relativa del agente.*

Dos diferencias con el mercado de reaseguros de Borch merecen destacarse.

Observación 4.1 (La indeterminación de Borch y el poder de negociación)**.** Borch subraya que el óptimo de Pareto es *indeterminado*: las constantes k_j (nuestros λ_j) "pueden elegirse arbitrariamente", y cómo se reparten las ganancias del intercambio depende de la negociación —por eso concluye que el problema se analiza mejor como un juego cooperativo de n personas. El modelo principal–agente resuelve esa indeterminación con un supuesto fuerte: el principal tiene *todo* el poder de negociación y deja al agente en su utilidad de reserva. Así, λ queda fijado por $\underline{U}$. Variar $\underline{U}$ equivale a recorrer la familia de repartos de Borch, es decir, la curva de contrato.

Observación 4.2 (Señales adicionales)**.** La mutualidad tiene una implicancia sutil. Si existiera otra variable verificable y correlacionada con el esfuerzo pero que no afecta a x (por ejemplo, un informe de un supervisor), el contrato eficiente la *ignoraría*: con esfuerzo verificable, condicionar el salario a y sólo agregaría riesgo sin ningún beneficio. En la Unidad VII veremos que, cuando el esfuerzo no es verificable, ese tipo de señales pasa a ser *valiosa*.

4.3. Representación gráfica: la caja de Edgeworth

Con dos resultados, $x_1 < x_2$, escribimos $w_i \equiv w(x_i)$. El contrato óptimo queda determinado por

$$\frac{B'(x_1 - w_1)}{B'(x_2 - w_2)} = \frac{u'(w_1)}{u'(w_2)}, \tag{5}$$

$$p_1(e)\,u(w_1) + p_2(e)\,u(w_2) - v(e) = \underline{U}. \tag{6}$$

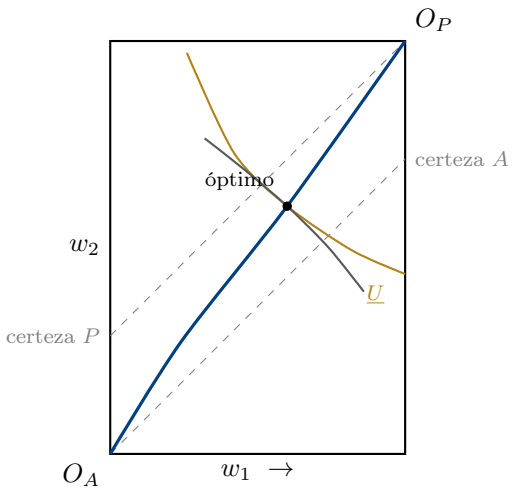
La caja tiene lados x_1 (horizontal) y x_2 (vertical). El agente mide sus salarios desde O_A (abajo a la izquierda) y el principal su ganancia $x_i - w_i$ desde O_P (arriba a la derecha). La *línea de certeza* del agente es $w_1 = w_2$ (la diagonal a 45° desde O_A); la del principal es $x_1 - w_1 = x_2 - w_2$ (la paralela que pasa por O_P). Como $x_1 \neq x_2$, hay *riesgo agregado*: las dos líneas no coinciden y no es posible que ambos tengan ingreso cierto a la vez. La condición (5) es la tangencia entre curvas de indiferencia; (6) elige, sobre la curva de contrato, el punto en la curva de indiferencia de reserva del agente.

4.4. Tres casos según las actitudes frente al riesgo

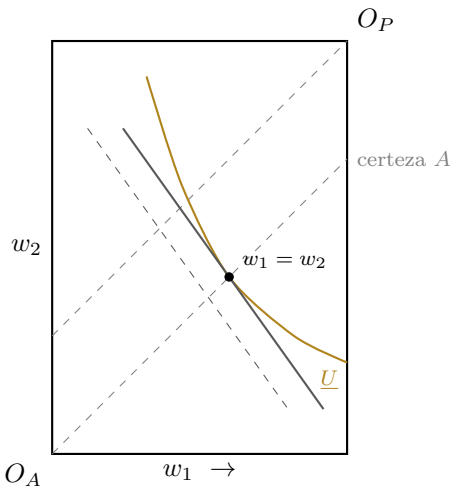
(i) Principal neutral, agente averso: salario fijo. Si B' es constante, (2) exige que $u'(w^o(x_i))$ sea igual para todo i. Como u' es estrictamente decreciente, eso sólo es posible si $w^o(x_1) = \cdots = w^o(x_n)$. El principal asume todo el riesgo y *asegura por completo* al agente. Como la participación se satura,

$$\boxed{w^o = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e)\big).} \tag{7}$$

El salario no depende del resultado, pero sí del esfuerzo exigido: cuanto más esfuerzo se pide, más hay que compensar.



(a) Ambos aversos al riesgo



(b) Principal neutral al riesgo

Figura 2: Contrato óptimo con información simétrica en la caja de Edgeworth (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Figs. 2.1 y 2.2). En (a) el óptimo está entre las dos líneas de certeza: ambos soportan parte del riesgo. En (b) las curvas de indiferencia del principal son rectas y el óptimo está sobre la línea de certeza del agente: el principal lo asegura por completo.

(ii) Agente neutral, principal averso: franquicia. Si ahora u' es constante y $B'' < 0$, el argumento se invierte: $x_i - w^o(x_i)$ debe ser igual en todos los resultados. El agente asume todo el riesgo y asegura al principal:

$$\boxed{w^o(x_i) = x_i - k, \qquad k = \sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, x_i - \underline{U} - v(e).} \tag{8}$$

Es un contrato de **franquicia**: el agente se queda con el resultado y paga al principal una suma fija k. También puede leerse como que el agente *compra* la actividad (la firma) al principal a un precio igual al beneficio esperado menos lo necesario para que acepte.

(iii) Ambos aversos: reparto según tolerancias al riesgo. Derivemos (2), escrita como $-B'(x - w^o(x)) + \lambda^o u'(w^o(x)) = 0$, respecto de x (tratando x como continua):

$$-B''\left(1 - \frac{dw^o}{dx}\right) + \lambda^o u'' \frac{dw^o}{dx} = 0.$$

Sustituyendo $\lambda^o = B'/u'$ y dividiendo por B', con $r_P \equiv -B''/B'$ y $r_A \equiv -u''/u'$ los coeficientes de aversión absoluta de Arrow–Pratt,

$$\boxed{\frac{dw^o}{dx} = \frac{r_P}{r_P + r_A} \in (0,1).} \tag{9}$$

Como $r_P/(r_P+r_A) = (1/r_A)/(1/r_A+1/r_P) = T_A/(T_A+T_P)$, (9) es la regla marginal de reparto de Borch (4) para dos partes. El agente recibe sólo una fracción de cada aumento del resultado; esa fracción es menor cuanto más averso es él y mayor cuanto más averso es el principal. Los casos (i) y (ii) son los límites $r_P = 0$ y $r_A = 0$.

Idea clave. Con información simétrica, la forma del contrato responde *sólo* a consideraciones de reparto del riesgo: quien es neutral asegura a quien es averso (salario fijo o franquicia), y si ambos son aversos el riesgo se reparte en proporción a sus tolerancias. Los incentivos todavía no cumplen ningún papel, porque el esfuerzo se exige por contrato.

Ejemplo 4.1 (Salario fijo versus franquicia)**.** Un resultado toma los valores $x \in \{0, 100\}$. Con esfuerzo alto e_H la probabilidad de éxito es 0.8; con esfuerzo bajo e_L, 0.4. El costo del esfuerzo es $v(e_H) = 2$, $v(e_L) = 0$, y $\underline{U} = 5$.

(a) Principal neutral, agente con $u(w) = \sqrt{w}$. Por (7),

$$w^o(e_H) = (5+2)^2 = 49, \qquad w^o(e_L) = (5+0)^2 = 25.$$

El beneficio esperado del principal es $0.8 \cdot 100 - 49 = 31$ si exige e_H y $0.4 \cdot 100 - 25 = 15$ si exige e_L. Contrata e_H con un salario fijo de 49.

(b) Agente neutral ($u(w) = w$*), principal averso.* Por (8), con e_H la franquicia es $k = 80 - 5 - 2 = 73$: el agente cobra $100 - 73 = 27$ si hay éxito y -73 si hay fracaso. Su utilidad esperada es $0.8(27) + 0.2(-73) - 2 = 5 = \underline{U}$. Con e_L sería $k = 40 - 5 = 35 < 73$, así que el principal prefiere exigir e_H.

5. Contratos lineales

Como muestra (9), los contratos óptimos pueden ser complicados: la pendiente dw^o/dx depende, en general, del nivel de ingreso de cada parte. Un formato especialmente atractivo por su sencillez —y muy frecuente en la práctica: comisiones sobre ventas, aparcerías, participación en utilidades— es el **contrato lineal**

$$w(x) = c + b\,x,$$

con un componente fijo c y una participación b en el resultado. ¿Cuándo es óptimo? Hace falta que $dw^o/dx = b$ sea constante, es decir, que $r_P/(r_P + r_A)$ no dependa del resultado. El caso canónico es el de **aversión absoluta constante** (CARA) de ambas partes:

$$u(w) = -e^{-r_A w}, \qquad B(x - w) = -e^{-r_P(x-w)}.$$

Proposición 5.1 (Contrato lineal óptimo bajo CARA)**.** *Si principal y agente tienen utilidades CARA con coeficientes* r_P *y* r_A*, el contrato óptimo con información simétrica es lineal:*

$$w^o(x) = c + b\,x, \qquad b = \frac{r_P}{r_P + r_A},$$

donde c *se determina por la condición de participación.*

Demostración. La condición (2) es $r_P\, e^{-r_P(x-w)} = \lambda\, r_A\, e^{-r_A w}$. Tomando logaritmos, $-r_P(x - w) = \ln(\lambda r_A / r_P) - r_A w$, y despejando,

$$w = \frac{r_P}{r_P + r_A}\, x + \frac{1}{r_P + r_A} \ln\!\left(\frac{\lambda r_A}{r_P}\right). \qquad \square$$

Ejemplo 5.1 (Cuota de participación)**.** Con $r_A = 2$ y $r_P = 1$, $b = 1/(1+2) = 1/3$: el agente, que es el doble de averso, recibe un tercio de cada peso adicional de resultado y el principal, dos tercios. Si el agente fuera casi neutral ($r_A \to 0$), $b \to 1$ (franquicia); si lo fuera el principal ($r_P \to 0$), $b \to 0$ (salario fijo).

Observación 5.1 (Borch (1962) y la familia de repartos lineales)**.** El resultado de la Clase 3 (reparto lineal de Wilson bajo CARA) y el de Borch (1962) con utilidad cuadrática —cuotas fijas del siniestro total— son casos de un mismo hecho: el reparto óptimo es lineal cuando todas las partes tienen tolerancias al riesgo lineales en el ingreso con la misma pendiente (familia HARA con idéntica "prudencia"). Fuera de esa familia, el contrato óptimo con información simétrica es, en general, no lineal. Como dicen Macho Stadler y Pérez Castrillo, incluso con información simétrica los contratos óptimos *rara vez* son lineales.

Idea clave. La linealidad de un contrato no es, en general, una propiedad del óptimo sino de las preferencias (CARA, cuadráticas). Si en la práctica observamos contratos lineales con información simétrica, la razón debe buscarse en su simplicidad o en su robustez; con información asimétrica aparecerán argumentos adicionales en su favor.

6. El esfuerzo óptimo

Resuelto el mecanismo de pagos para cada e, falta elegir el esfuerzo. Lo hacemos en los dos casos en que el contrato tiene forma explícita.

(i) Principal neutral. Sustituyendo el salario fijo (7), el principal resuelve

$$\max_{e} \; \Pi(e) - u^{-1}\big(\underline{U} + v(e)\big), \qquad \Pi(e) \equiv \sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, x_i,$$

donde $\Pi(e)$ es el resultado esperado. Por el teorema de la función inversa, $(u^{-1})' = 1/u'$, y la condición de primer orden (necesaria para un óptimo interior) es

$$\boxed{\Pi'(e^o) = \sum_{i=1}^{n} p_i'(e^o)\, x_i = \frac{v'(e^o)}{u'(w^o)}.} \tag{10}$$

El beneficio esperado marginal del esfuerzo se iguala al aumento de salario necesario para compensar la mayor desutilidad del esfuerzo, medida en pesos.

(ii) Agente neutral. Con franquicia, el principal cobra $k = \Pi(e) - \underline{U} - v(e)$, de modo que elige e para maximizar $\Pi(e) - v(e)$:

$$\Pi'(e^o) = v'(e^o). \tag{11}$$

Es exactamente lo que elegiría el propio agente si fuera dueño del resultado.

La Figura 3 representa el caso (i) en el plano (w, e). La condición de participación $u(w) - v(e) = \underline{U}$ es creciente (más esfuerzo exige más salario); las curvas de isobeneficio $\Pi(e) - w = \text{cte.}$ también lo son, y el principal prefiere las que están más arriba y a la izquierda. El óptimo está en la tangencia.

Observación 6.1 (Condiciones de segundo orden)**.** Para que las curvas de isobeneficio tengan la forma dibujada y la tangencia sea un máximo, se necesitan supuestos sobre cómo el esfuerzo afecta la distribución de resultados. Una condición suficiente es $\sum_i p_i''(e)\, x_i \le 0$, es decir, que el resultado esperado sea cóncavo en el esfuerzo. El Anexo B desarrolla este punto.

Ejemplo 6.1 (Continuación del Ejemplo 4.1)**.** Con dos niveles de esfuerzo no hace falta derivar: basta comparar. En (a), el principal gana 31 con e_H y 15 con e_L; en (b), cobra una franquicia de 73 con e_H y de 35 con e_L. En ambos casos el esfuerzo eficiente es e_H.

7. Los problemas de información asimétrica

El modelo de referencia es el punto de comparación de todo lo que sigue: ahora podemos identificar qué se pierde cuando la información deja de ser simétrica. Las situaciones se clasifican según *qué* ignora el principal y *cuándo* surge la asimetría respecto de la firma del contrato.

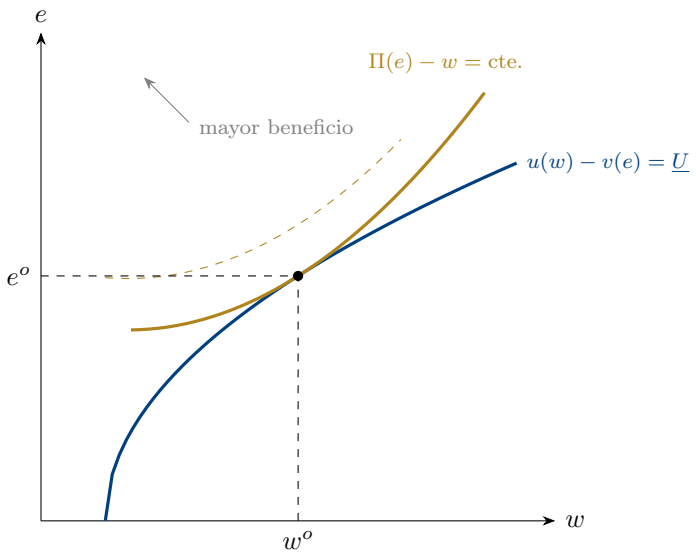


Figura 3: Esfuerzo y salario óptimos con principal neutral (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 2.4). La tangencia entre la isobeneficio del principal y la condición de participación define (w^o, e^o).

7.1. Riesgo moral

Definición 7.1 (Riesgo moral)**.** Hay **riesgo moral** cuando, habiendo información simétrica al firmar el contrato, la asimetría surge *después*: la acción del agente no es verificable (*acción oculta*), o el agente recibe información privada una vez iniciada la relación (*información oculta*).

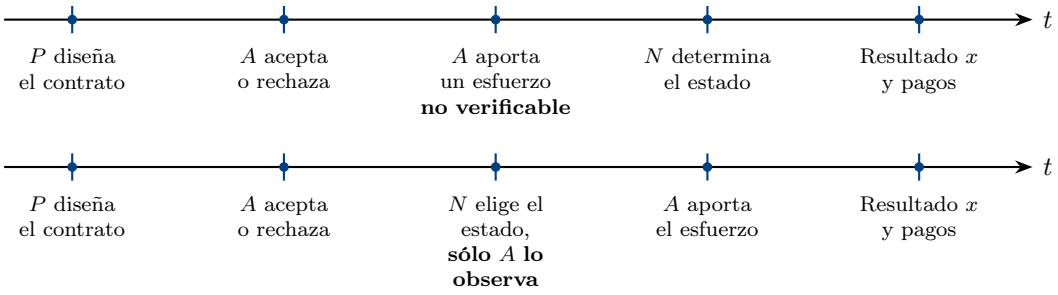


Figura 4: Riesgo moral: acción oculta (arriba) e información oculta (abajo).

Ejemplos. Una editorial contrata a un vendedor de enciclopedias a domicilio: los pedidos son verificables, el esfuerzo no. Un laboratorio no puede distinguir a un investigador que piensa en el proyecto de uno que piensa en su fin de semana de pesca. Un asegurado, una vez cubierto, tiene incentivos a tomar menos precauciones. Un agente de exportación descubre, al llegar al mercado externo, información que la firma no puede evaluar (información oculta).

Ejemplo 7.1 (Por qué falla el salario fijo)**.** Volvamos al Ejemplo 4.1(a). El contrato eficiente paga un salario fijo $w = 49$ y exige e_H. Supongamos ahora que el esfuerzo *no es verificable*. Con salario fijo, la utilidad del agente es $\sqrt{49} - v(e)$: $7 - 2 = 5$ con e_H y $7 - 0 = 7$ con e_L. El agente elige e_L, y el beneficio esperado del principal pasa a ser $0.4 \cdot 100 - 49 = -9$. El seguro completo destruye los incentivos: para inducir e_H, el salario tendrá que depender del resultado, y eso obliga al agente averso a soportar riesgo. En cambio, la franquicia del Ejemplo 4.1(b) sigue

funcionando: con $k = 73$ el agente obtiene $80 - 73 - 2 = 5$ con e_H y $40 - 73 = -33$ con e_L, y elige e_H por sí mismo.

Idea clave. En el riesgo moral aparece un **trade-off entre seguro e incentivos**: el reparto eficiente del riesgo (Borch) pide asegurar al agente; los incentivos piden que su pago dependa del resultado. Si el agente es neutral al riesgo, no hay conflicto y la franquicia alcanza el óptimo. Unidad VII.

7.2. Selección adversa

Definición 7.2 (Selección adversa)**.** Hay **selección adversa** cuando el agente tiene información privada relevante *antes* de firmar el contrato. El principal puede verificar la conducta del agente, pero la decisión óptima (o su costo) depende del *tipo* del agente, que sólo él conoce.

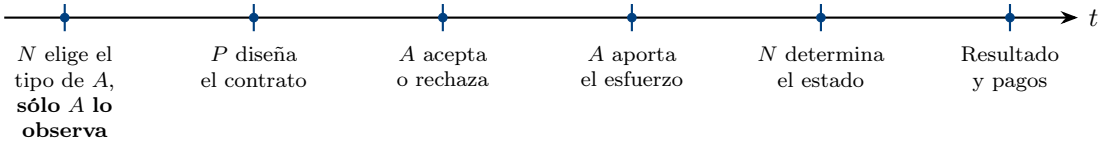


Figura 5: Selección adversa: la asimetría es previa a la firma del contrato.

Ejemplos. A una aseguradora de autos le importa si el cliente es un conductor prudente o temerario, pero no puede saberlo al contratar, y las declaraciones del cliente no son creíbles. Un regulador quiere fijar el precio de un monopolio natural igual a su costo marginal y cubrir los costos fijos con un subsidio, pero la empresa conoce sus costos mejor que él: si le pregunta, ¿qué respondería la empresa? El mercado de autos usados de Akerlof (1970) es el caso clásico.

Ejemplo 7.2 (Por qué fallan los contratos de información simétrica)**.** Un principal neutral valora el esfuerzo según $\Pi(e) = 4\sqrt{e}$ (sin azar, para simplificar). El agente tiene utilidad $w - \theta e$ y $\underline{U} = 0$. Hay dos tipos: eficiente, $\theta_G = 1$, y poco eficiente, $\theta_B = 2$. Con información simétrica, para cada tipo el principal resuelve $\max_e 4\sqrt{e} - \theta e$, de donde $e = 4/\theta^2$, y paga $w = \theta e$:

$$\text{tipo } G: \ (e_G, w_G) = (4, 4); \qquad \text{tipo } B: \ (e_B, w_B) = (1, 2).$$

Si el principal no observa el tipo y ofrece ambos contratos, el agente eficiente puede elegir el contrato pensado para el otro tipo: obtiene $w_B - \theta_G e_B = 2 - 1 = 1 > 0$, que es mejor que la utilidad nula de su propio contrato. El menú de información simétrica no es *compatible con los incentivos*.

Idea clave. En la selección adversa, el agente "bueno" puede hacerse pasar por "malo" y apropiarse de una **renta informacional**. La respuesta del principal es ofrecer un *menú* de contratos diseñado para que cada tipo elija el suyo (autoselección), como las pólizas con y sin franquicia. Unidad VIII.

7.3. Señalización

Definición 7.3 (Señalización)**.** Hay **señalización** cuando la parte informada puede, antes de firmar el contrato, tomar una decisión observable que influye en las creencias de la otra parte sobre su tipo.

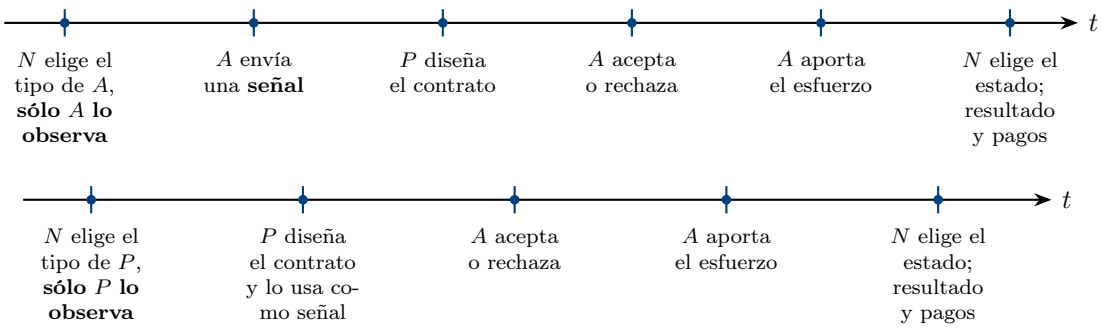


Figura 6: Señalización por parte del agente (arriba) y del principal (abajo).

Ejemplos. El graduado del aviso: terminar una carrera, aunque su contenido no tenga que ver con el puesto, informa sobre la capacidad o la constancia del candidato (Spence, 1973). En los mercados financieros, el nivel de endeudamiento que eligen los directivos es leído por los inversores como una señal de la calidad de la firma. Cuando es el *principal* quien tiene información privada, puede usar los propios términos del contrato como señal: dos lavarropas aparentemente idénticos se venden a precios distintos, y el más caro ofrece una garantía más larga.

Observación 7.1 (¿Cuándo es creíble una señal?)**.** Para que una acción transmita información, debe ser *más barata* para los tipos "buenos" que para los "malos". Si estudiar fuera igualmente costoso para todos, todos (o nadie) estudiarían y el título no revelaría nada.

7.4. Cuadro comparativo

Problema	Qué ignora el principal	Cuándo surge	Respuesta contractual típica	Unidad
Información simétrica	nada (ambos ignoran lo mismo)	—	reparto de Borch: salario fijo, franquicia o regla de tolerancias	VI
Riesgo moral	la acción del agente o lo que aprende luego	después de firmar	pago contingente al resultado: incentivos vs. seguro	VII
Selección adversa	el tipo del agente	antes de firmar	menú de contratos que induce la autoselección	VIII
Señalización	el tipo de la parte informada	antes de firmar; el informado actúa primero	acción observable y costosa que revela el tipo	IX

8. Síntesis

La Unidad VI construye el puente entre las dos partes del curso. Del lado del *riesgo*, el modelo básico con información simétrica es un caso particular del teorema de Borch: el contrato óptimo reparte el resultado de modo de igualar el cociente de utilidades marginales en todos los estados, lo que da salario fijo si el principal es neutral, franquicia si lo es el agente, y un reparto según las tolerancias al riesgo si ambos son aversos (lineal bajo CARA). La indeterminación que Borch resolvía con la negociación se resuelve aquí dando todo el poder de negociación al principal. Del lado de la *información*, ese mismo contrato es el punto de comparación para medir los costos de la asimetría: el Ejemplo 7.1 muestra que el seguro completo destruye los incentivos cuando el esfuerzo no es verificable, y el Ejemplo 7.2 que los contratos "a medida" de cada tipo no

sobreviven cuando el tipo es privado. Las próximas tres unidades estudian, una por una, cómo el contrato óptimo se deforma respecto del de Borch para enfrentar el riesgo moral, la selección adversa y la señalización.

Ejercicios

1. **Clasificación de problemas de información.** Para cada situación, indique si se trata de riesgo moral (acción oculta o información oculta), selección adversa o señalización, identifique principal y agente, y dibuje la secuencia temporal correspondiente. (a) Una aseguradora no puede observar si el asegurado deja el auto con alarma. (b) Un banco no conoce la probabilidad de éxito de los proyectos de quienes le piden crédito. (c) Un recién graduado incluye en su CV un posgrado no relacionado con el puesto. (d) Un gerente, ya contratado, conoce el estado de la demanda antes de fijar la estrategia comercial; los accionistas no. (e) Un regulador fija la tarifa de una distribuidora de gas sin conocer sus costos. (f) Un fabricante de electrodomésticos ofrece una garantía de tres años en lugar de dos.

2. **Modelo básico con principal neutral.** El resultado es $x \in \{0, 60\}$. Con esfuerzo alto, $\Pr(x = 60) = 3/4$; con esfuerzo bajo, $1/4$. El agente tiene $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 3$; el principal es neutral. (a) Explique por qué el salario óptimo no depende del resultado. (b) Calcule el salario óptimo para cada nivel de esfuerzo. (c) ¿Qué esfuerzo exige el principal? ¿Cuál es su beneficio esperado? (d) Si el esfuerzo dejara de ser verificable y el principal mantuviera el salario de (c), ¿qué esfuerzo elegiría el agente y cuál sería el beneficio del principal? (e) Repita (b) y (c) suponiendo que el agente es neutral ($u(w) = w$) y el principal averso, y compruebe que la franquicia induce el esfuerzo eficiente aun sin verificabilidad.

3. **Seguro con información simétrica** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 2.2). Un individuo con riqueza w_0 posee una propiedad de valor L que se incendia con probabilidad π, conocida por ambas partes. Puede contratar una cobertura q a cambio de una prima P. La aseguradora es neutral al riesgo y el individuo tiene utilidad $u(\cdot)$. (a) ¿Cuál es la utilidad de reserva del individuo? (b) ¿Qué variables verificables puede incluir el contrato? (c) Si la aseguradora elige prima y cobertura, calcule el contrato óptimo para un individuo averso y relacione el resultado con la Proposición 4.1. (d) ¿Qué ocurre si el individuo es neutral al riesgo? (e) ¿Qué prima resultaría con competencia perfecta entre aseguradoras? (f) Muestre que, si la aseguradora también es aversa, no es óptimo asegurar por completo al individuo.

4. **Contrato lineal bajo CARA.** Sean $u(w) = -e^{-r_A w}$ y $B(x - w) = -e^{-r_P(x-w)}$. (a) A partir de la condición de Borch $B'(x - w) = \lambda u'(w)$, derive el contrato óptimo y muestre que es lineal con $b = r_P/(r_P + r_A)$. (b) Calcule $\partial b/\partial r_A$ y $\partial b/\partial r_P$ e interprételas. (c) Evalúe b para $r_A = 3$ y $r_P = 1$, y en los límites $r_A \to 0$ y $r_P \to 0$; relacione esos límites con el salario fijo y la franquicia. (d) Reescriba b en términos de tolerancias al riesgo y compárelo con la regla de reparto de la Clase 3.

5. **Dos resultados** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 2.3). Sea un modelo con éxito (x_S) y fracaso (x_F), $x_F < x_S$, y probabilidad de éxito $p_S(e)$. (a) Escriba el contrato óptimo y la condición necesaria para el esfuerzo óptimo cuando el principal es neutral y el agente averso, y cuando el agente es neutral y el principal averso. (b) Escriba la condición suficiente $\sum_i p_i''(e)x_i \leq 0$ para este caso e interprétela como rendimientos decrecientes del esfuerzo. (c) Verifique que $p_S(e) = e/(1 + e)$ la satisface.

6. **Contratos implícitos en el mercado de trabajo** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 2.4). Una firma neutral al riesgo contrata n trabajadores idénticos con utilidad $u(w) - e$,

donde $e \in \{0,1\}$ y $u'' < 0$. La producción es $x = f(n,\varepsilon)$, con ε un shock aleatorio que nadie conoce al firmar pero que todos observan después. Un trabajador desempleado recibe un subsidio s, de modo que $\underline{U} = u(s)$. (a) Calcule el salario contingente óptimo en función del nivel de empleo. (b) La teoría de los contratos implícitos sostiene que el contrato laboral es también un contrato de seguro. Comente esta idea a partir de (a) y explique por qué el salario no tiene por qué igualar la productividad marginal en cada estado. (c) Calcule el nivel óptimo de empleo y analice cómo varía con s.

Anexo

A. El modelo básico con resultados continuos

Supongamos que el resultado toma valores en un intervalo $X = [\underline{x}, \overline{x}]$, con densidad condicional al esfuerzo $f(x;e) > 0$ para todo x y todo e. El contrato es ahora una *función* $w(\cdot)$, y el problema del principal es

$$\max_{e,\ w(\cdot)} \int_{\underline{x}}^{\overline{x}} B\big(x - w(x)\big)\, f(x;e)\, dx \quad \text{s.a.} \quad \int_{\underline{x}}^{\overline{x}} u\big(w(x)\big)\, f(x;e)\, dx - v(e) \ \geq\ \underline{U}.$$

Como el salario en cada x aparece sólo en el integrando correspondiente, el lagrangiano puede maximizarse *punto a punto*: para cada x,

$$-B'\big(x - w^o(x)\big) f(x;e) + \lambda\, u'\big(w^o(x)\big) f(x;e) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{B'\big(x - w^o(x)\big)}{u'\big(w^o(x)\big)} = \lambda \quad \forall x.$$

Es la misma condición de Borch (2), ahora para un continuo de estados. Todos los resultados de la Sección 4 se mantienen: con principal neutral, $w^o(x) = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$; con agente neutral, $w^o(x) = x - k$; y si ambos son aversos, $dw^o/dx = r_P/(r_P + r_A)$, ahora como derivada exacta.

Ejemplo A.1 (Una familia de densidades)**.** Sea $X = [0,1]$, $e \in [0,1]$ y $f(x;e) = 1 + e\,(x - \tfrac{1}{2})$. Para $e = 0$ la distribución es uniforme; a mayor e, más masa en los resultados altos. El resultado esperado es

$$\Pi(e) = \int_0^1 x\big(1 + e(x - \tfrac{1}{2})\big)\, dx = \frac{1}{2} + e\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} + \frac{e}{12}.$$

Como $\Pi''(e) = 0$, se cumple la condición suficiente de la Sección 6. Con principal neutral, la condición (10) queda $1/12 = v'(e^o)/u'(w^o)$.

B. Condiciones de segundo orden para el esfuerzo

Consideremos el caso de principal neutral. El objetivo en función del esfuerzo es $G(e) = \Pi(e) - w(e)$, con $w(e) = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$. Derivando la identidad $u(w(e)) = \underline{U} + v(e)$,

$$w'(e) = \frac{v'(e)}{u'(w)}, \qquad w''(e) = \frac{v''(e)}{u'(w)} - \frac{v'(e)\, u''(w)\, w'(e)}{[u'(w)]^2} = \frac{v''(e)}{u'(w)} - \frac{u''(w)\,[v'(e)]^2}{[u'(w)]^3}.$$

La condición de segundo orden $G''(e^o) \leq 0$ se escribe entonces

$$\sum_{i=1}^{n} p_i''(e^o)\, x_i \ - \ \frac{v''(e^o)}{u'(w^o)} \ + \ \frac{u''(w^o)\,[v'(e^o)]^2}{[u'(w^o)]^3} \ \leq\ 0.$$

El segundo término es no positivo porque $v'' \geq 0$, y el tercero también porque $u'' \leq 0$. Por lo tanto, una *condición suficiente* para que e^o sea un máximo global es

$$\sum_{i=1}^{n} p_i''(e)\, x_i \leq 0 \qquad \text{para todo } e, \tag{12}$$

es decir, $\Pi''(e) \leq 0$: el resultado esperado es cóncavo en el esfuerzo. Con dos resultados, $\Pi(e) = x_F + p_S(e)(x_S - x_F)$ y (12) se reduce a $p_S''(e) \leq 0$: la probabilidad de éxito crece con el esfuerzo a tasa decreciente. En el caso de agente neutral ocurre lo mismo: la condición local es $\Pi''(e^o) - v''(e^o) < 0$, y (12) garantiza el máximo global.

Observación B.1. Estas condiciones son "baratas" con información simétrica. Con riesgo moral, el esfuerzo lo elige el agente en función del contrato, y garantizar que la condición de primer orden del agente describa su verdadera elección exigirá supuestos más fuertes sobre $p_i(e)$ (el *enfoque de primer orden* de la Unidad VII).

Referencias

[1] Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.

[2] Arrow, K. J. (1964). The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing. *The Review of Economic Studies*, 31(2), 91–96.

[3] Borch, K. H. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30(3), 424–444.

[4] Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 74–91.

[5] Laffont, J. J., & Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press.

[6] Macho Stadler, I., & Pérez Castrillo, D. (1994). *Introducción a la economía de la información*. Ariel. (Caps. 1 y 2.)

[7] Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press. (Caps. 13 y 14.)

[8] Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.

[9] Wilson, R. (1968). The theory of syndicates. *Econometrica*, 36(1), 119–132.